CATÁLOGO **TÉCNICO**

Tecnologia & Produtos

Inovação,
Performance & Segurança

cvdentus

SUMÁRIO

A Empresa ***04***

Fundação & Linha do Tempo

Tecnologias **07**

Diamante CVD

Diferenciais & Benefícios

Diamante DLC

Piezo ***16***

OPTYMUS

Clinical Plus

DentSurg PRO

Modelos de Pontas ***21***

OPTYMUS

Endodontia

Dentística

Periodontia

Prótese

Cirurgia

Alta Rotação

Referências Clínicas & Científicas ***42***

A EMPRESA

As pesquisas com diamante sintético começaram em 1991, quando o cientista Vladimir Jesus Trava Airoldi retomou seu trabalho como pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) após conclusão do pós-doutorado na NASA, em Pasadena, na Califórnia.

De volta ao Brasil, em 1997 fundou a empresa CVDVale junto com um grupo de cientistas, que tinham como objetivo levar para a sociedade os benefícios de anos de pesquisa e tecnologia de ponta provenientes das Pesquisas Espaciais. A escolha da Odontologia como primeira aplicação industrial do diamante artificial se deu pelo fato dos dentistas serem profissionais que buscam incansavelmente um diferencial tecnológico para seu consultório e pacientes.

Hoje, além do mercado odontológico, a empresa atua e agrega valor também em outros segmentos:

cvdvale

cvdentus — Odontológico

cvdinstruments — Científico e Industrial

cvdcoating — Industrial

cvdrill — Mineração, Petróleo & Gás

Até hoje, a CVDentus é **a única marca** mundial a empregar o diamante CVD na Odontologia.

Possui ainda:

- *4 PHDs*
- *+ 100 Artigos Científicos*
- *+ 15 Patentes*
- *+ 30 representantes*
- *+ 5 países*
- *+ 10 Prêmios*

LINHA DO TEMPO

1989

1991

Fundada a empresa CVDVALE em **São José dos Campos - SP** através de fomento do Programa de Inovação Tecnológica da FAPESP

1997

A Patente da Broca odontológica de Diamante CVD ganhou o prêmio Governador do Estado como melhor invento do ano.

1998

Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica e mensão honrosa entregue pessoalmente pelo Presidente.

2003

Lançamento do **CVDent1000** primeiro ultrassom odontológico da CVDentus.

2007

Prêmio de melhor invento do Mundo, pela primeira vez na área Médico-Odontológica **(WIPO)**

2011

Lançamento do novo equipamento de ultrassom clínico, DentSurg.



2012

Lançamento do Dentsurg Cirúrgico, o primeiro piezelétrico ultrassônico "2 em 1" com funções clínicas e cirúrgicas.

2014

Lançamento do Piezo DentSurg Pro e das pontas cirúrgicas com titânio de liga aeronáutica.



2018



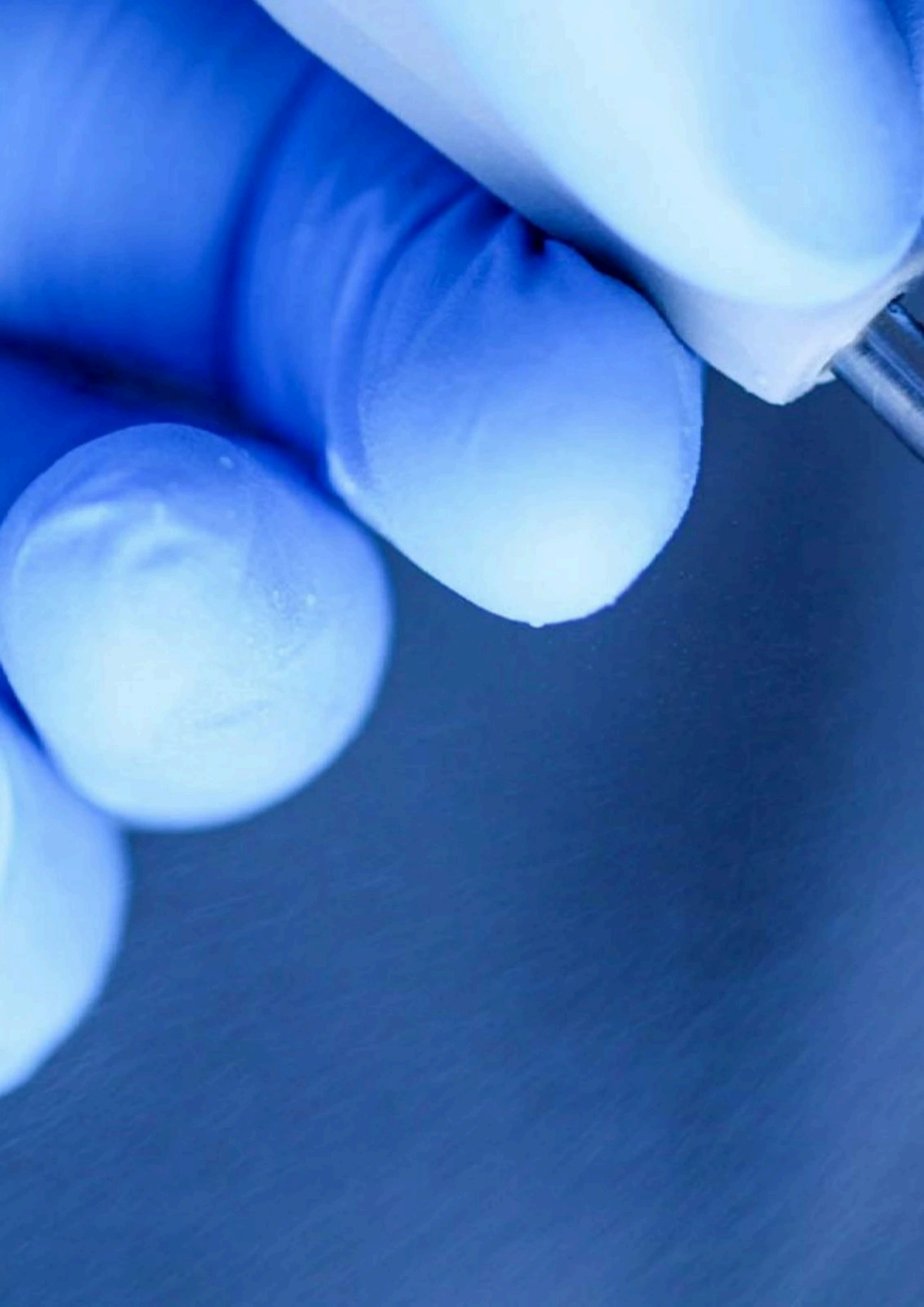
Lançamento do OPTYMUS, o menor Piezo e mais completo da categoria.

2019



Lançamento do Piezo Clincal Plus.

2020



TECNOLOGIAS



Foto: Dr. Rafael Moraes

TECNOLOGIAS

O diamante-CVD é sintético, e possui as mesmas propriedades físicas e químicas do diamante natural: dureza extrema, excelente condutividade térmica, coeficiente de atrito muito baixo (equivalente ao teflon), compatibilidade biológica, inércia química em temperaturas inferiores a 800°C, entre outras.

A técnica de produção do diamante CVD é a deposição química à partir da fase vapor assistida por filamentos quentes, também conhecida por HFCVD (do inglês hot-filament Chemical Vapor Deposition) e nesse sistema cresce uma pedra única, homogênea e de espessura e granulação pré-determinadas, diretamente na parte ativa da ponta. Em outras palavras, a integridade do diamante e sua alta aderência à haste metálica são garantidas neste método, e com isso agregam à peça todas as vantagens do diamante, aqui já citadas. Essa tecnologia, patenteada internacionalmente, é 100% sustentável e bastante conhecida por aumentar significativamente a vida útil das pontas, quando comparada às tradicionais.

Os diferenciais, no entanto, não se restringem aos aspectos físicos e químicos. Além da durabilidade, a tecnologia do diamante CVD empregada para fins odontológicos, uma exclusividade CVDentus, favorece também a prática e rotina clínica dos profissionais dentistas.

Diamante Convencional

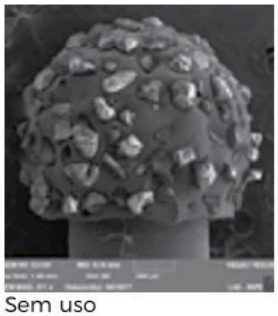


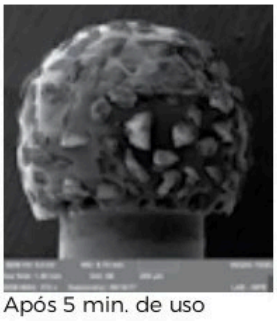
Diamante CVDentus



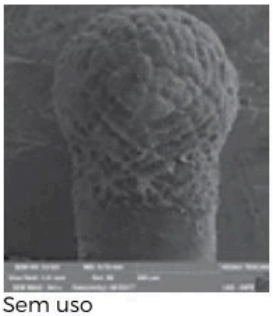
DIAMANTE CVD - CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

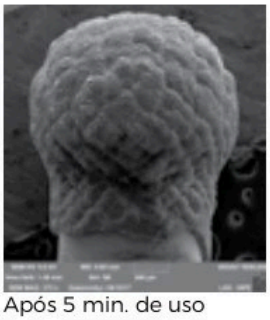
Ponta convencional diamantada


Sem uso


Após 5 min. de uso

Ponta de diamante CVDentus


Sem uso


Após 5 min. de uso

• Pó de Diamante	• Pedra única de Diamante
• Durabilidade inferior 30x ao diamante CVD	• Alta durabilidade
• Superfície irregular, com arestas cortantes	• Superfície homogênea, isenta de arestas
• Acabamento irregular	• Acabamento superior, homogênio
• Gera Smear Layer	• Gera menos Smear Layer
• Contato direto com metal	• Contato somente com diamante, biologicamente compatível

ULTRA FINO | Ideal para CAD/CAM e lentes, Perio e preparo pré-polimento.

FINO | Aspereza média, utilizado na remoção de resina e acabamentos em geral.

RUGOSO | Preparos cavitários, términos de preparo para próteses e lentes, e desgaste em geral.



TECNOLOGIAS



Foto: Prof. Paulo Kano

NÃO CORTA TECIDO MOLE

O diamante CVD apresenta uma superfície lisa e homogênea que, associada ao movimento de vibração do ultrassom, preservam gengiva, nervos, vasos, periósteo, língua e bochechas.



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi

CORTA ESMALTE, DENTINA, AMÁLGAMA, RESINA E OSSO

O diamante CVD possui a dureza de 95GPa, ou seja, 30x superior ao esmalte do dente e por isso corta estruturas extremamente rígidas.



Foto: Prof. Renato Voss

EFICIÊNCIA

O poder de corte das pontas que se mantém igual até o final do seu ciclo de vida, ao contrário das brocas que perdem o corte conforme os grãos se descolam. Conferem também previsibilidade e agilidade nos procedimentos, garantindo a conclusão de diversos tratamentos em menos etapas ou diminuição significativa do tempo de intervalo para recuperação.

DIFERENCIAIS & BENEFÍCIOS DO DIAMANTE CVD

PRECISÃO

O design da ponta de diamante CVD, em conjunto com o efeito ultrassônico, permitem tratamentos minimamente invasivos, cirurgias limpas e com maior previsibilidade, dando ao paciente mais conforto e uma recuperação mais rápida.



Foto: Prof. Gustavo Passarelli Petris

SEM DOR EM ATÉ 70% DOS TRATAMENTOS

Um estudo comparou 34 preparos cavitários classe 5, executados 50% com o sistema CVDentus, e 50% com brocas de alta rotação. Os resultados demonstraram que, naqueles em que utilizou-se o sistema CVDentus, não houve danos à membrana pulpo-dentinária e as camadas dos odontoblastos, dentina, pré-dentina e zona celular foram preservadas; já nos casos realizados com brocas diamantadas e alta rotação, todos apresentaram falta da membrana pulpo-dentinária, desarranjo do fluido intra-tubular e estimulação das terminações nervosas.



Foto: Prof. Renato Voss

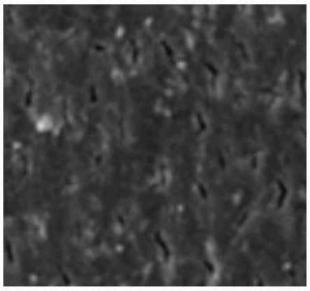
BIOCOMPATIBILIDADE

O paciente não tem contato com substâncias tóxicas como Níquel, Silício, Cromo e Ferro, encontrados em pontas convencionais.

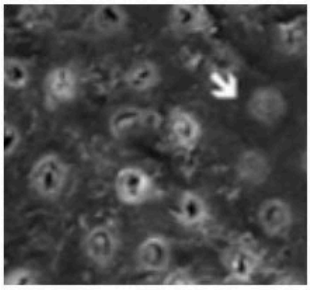


Foto: Prof. Thiago Ottoboni

TECNOLOGIAS



Alta Rotação



Ponta CVDentus

GERA MENOS SMEAR LAYER

Estudos indicam que as pontas CVDentus geram uma camada de smear layer menos aderida, e por isso apresentam condicionamento superior da dentina em relação aos preparos convencionais.



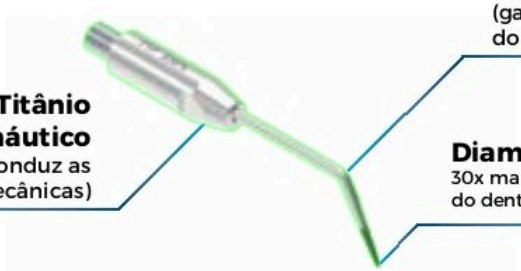
Foto: Prof. Renato Voss

MELHOR ACABAMENTO

Por fim, em conjunto com o ultrassom, a tecnologia do diamante CVD garante também maior visibilidade, não possui o ruído da alta rotação, oferece maior biossegurança ao profissional e ainda acelera o pós-operatório.

PONTAS CVDENTUS

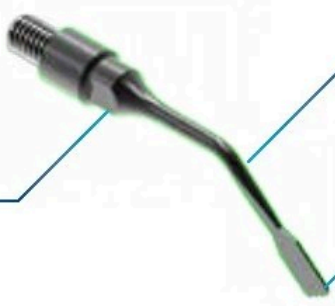
PONTAS CLÍNICAS COM DIAMANTE CVD



PONTAS CLÍNICAS DE TITÂNIO



PONTAS CIRÚRGICAS CVDENTUS



TECNOLOGIAS

O Diamond-Like Carbon (DLC) é um filme fino de carbono com características físico-químicas próximas às do diamante. A aplicação deste filme é abrangente, pois pode ser depositado em superfícies metálicas e não metálicas de grandes áreas e geometrias complexas.

Na CVDentus, é utilizado para revestir as pontas cirúrgicas.





Fotos: Prof. Diego Bazan

DIAMANTE DLC - DIAMOND LIKE CARBON

As características inerentes ao DLC são:

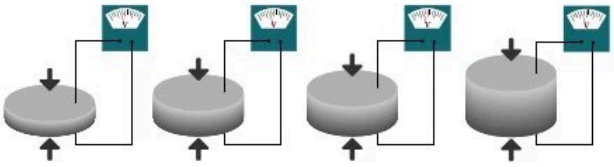
- Durabilidade e resistência
- Efeito Bactericida
- Coeficiente de atrito baixo
- Menor probabilidade de necrose óssea
- Material quimicamente inerte
- Procedimentos sem resíduos de metal
- De fácil esterilização
- Anti-coagulante





PIEZO

Piezo é o nome do cristal utilizado para traduzir pulsos elétricos em vibração mecânica. O efeito piezoelétrico é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica e vice-versa. No caso dos equipamentos odontológicos, são considerados Piezos aqueles que possuem em seu sistema transdutores piezoelétricos, como por exemplo, pastilhas cerâmicas tipo PZT. Esse material quando submetido à eletricidade sofre alterações volumétricas e converte impulsos elétricos em vibração ultrassônica.



Conversão de pulsos elétricos em movimento mecânico em um cristal piezoelétrico.





Os modelos de Ultrassom Piezoelétricos da CVDentus foram desenvolvidos exclusivamente para obtenção do melhor desempenho das pontas CVDentus®.

A SOLUÇÃO COMPLETA EM PIEZOS

DentSurg PRO

Clinical PLUS



OPTYMUS

O menor e mais completo da categoria.

O único Piezo com diferenciais exclusivos na categoria. Compacto, portátil e de fácil manuseio, favorece o dia-a-dia de profissionais que prezam pela qualidade nos procedimentos e confortos para os seus pacientes.



· Indicadores digitais
· Peça de mão ergonômica e com iluminação LED
· Baixo nível de ruído

POTÊNCIA

· Conjunto de irrigação autoclavável

HIGIENIZAÇÃO

· Menor equipamento da categoria
· Fonte interna
· Bomba peristáltica

COMPACTO



· Pedal sem fio
· Sinal sonoro para bateria

PEDAL WIRELESS

· Portátil (acompanha bolsa personalizada)
· Suporte desconectável
· Bivolt automático

MOBILIDADE

· Este equipamento possui proteção contra oscilações da rede elétrica, Termostato e Estabilizador de frequência.



ENDO | ENDODONTIA



PERIO | PROFILAXIA

Clinical PLUS

Essencial. Em todos os sentidos.

O Piezo completo para especialistas da área clínica. Esta tecnologia confere aos tratamentos previsibilidade, conforto aos pacientes, procedimentos ágeis, seguros e minimamente invasivos.



- Tela touchscreen de 5 "
- Menu intuitivo
- Programação automática e manual

- Peça de mão ergonômica e com luminação de LED ajustável em 3 níveis
- Conjunto de irrigação autoclavável

- Atualização de software via USB

PEDAL WIRELESS

- Cabo do pedal desconectável
- Sinal sonoro para bateria

- Portátil (opção de bolsa para transporte)
- Fonte interna
- Suportes desconectáveis
- Bivolt automático
- Baixo nível de ruído

- Este equipamento possui proteção contra oscilações da rede elétrica, Termostato e Estabilizador de frequência.

ENDODONTIA | PERIODONTIA | DENTÍSTICA | PRÓTESE

DentSurg PRO

Precisão com alta performance.
A evolução do Piezo.

O único Piezo que atende todas as especialidades. Projetado para atingir a máxima perfomance, permite ainda procedimentos clínicos exclusivos e cirurgias com cortes ósseos rápidos e precisos, ambos sem lesionar os tecidos moles. Argumentos não faltam para se tornar um PRO.



- Tela touchscreen de 7 "
- Menu intuitivo
- Programação automática e manual
- Atualização de software via USB

- Peça de mão ergonômica e com luminação de LED ajustável em 3 níveis
- Conjunto de irrigação autoclavável

- Alta performance de corte

- Suportes desconectáveis
- Bivolt automático
- Baixo nível de ruído

- Portátil (opção de bolsa para transporte)
- Fonte interna

- Este equipamento possui proteção contra oscilações da rede elétrica, Termostato e Estabilizador de frequência.



ENDODONTIA

ENDO



PERIODONTIA

PERIO



DENTÍSTICA
PRÓTESE

CAVITÁRIO



CORTICAL
MEDULAR
MEMBRANA

CIRURGIA

MODELOS DE PONTAS

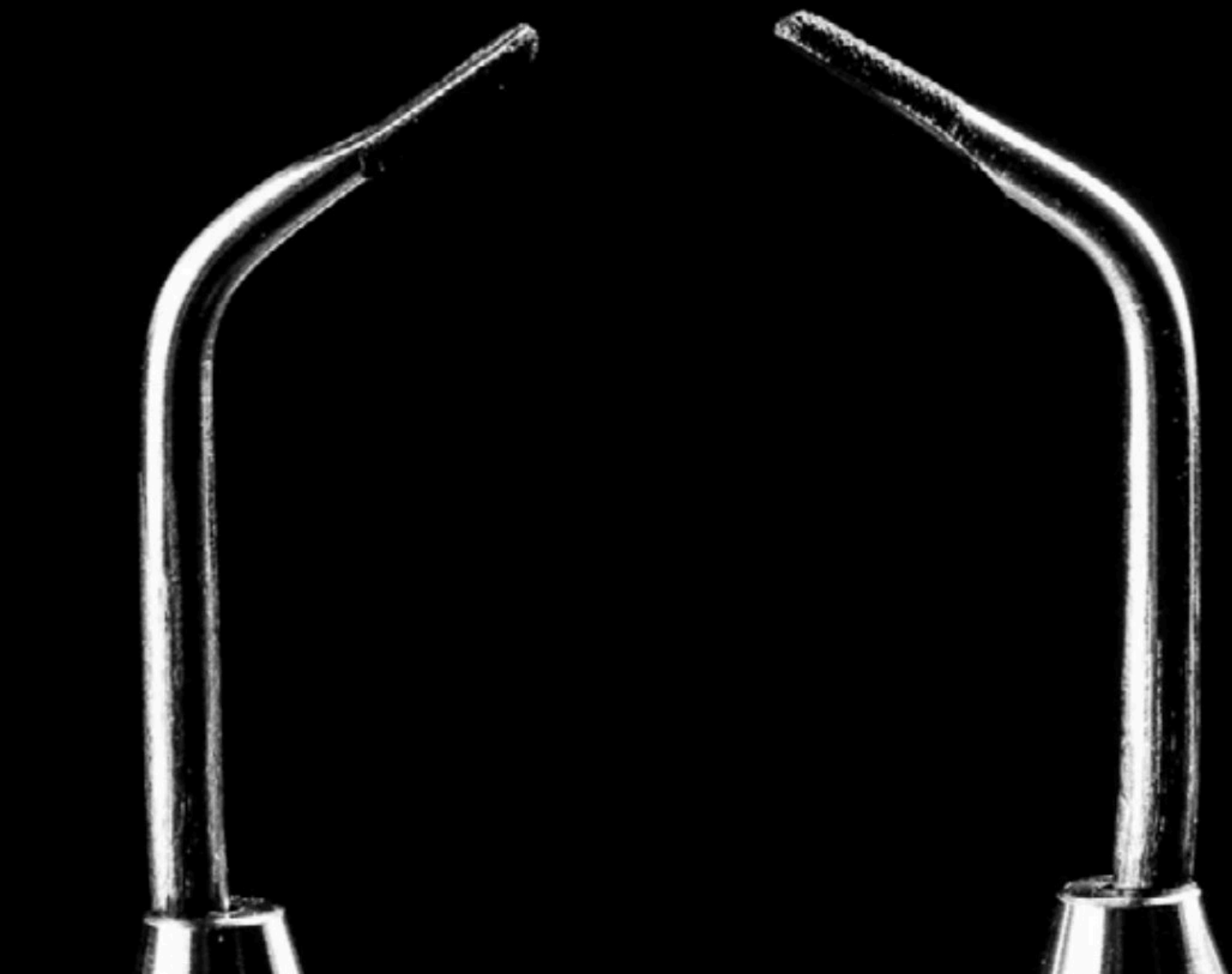


Foto: Prof. Ricardo Bertholdi

OPTYMUS



ENDO



PERIO

PROFILAXIA





C22-E

Ø 1.2mm

- Preparo da Câmara Pulpar
- Preparo em ângulos



C2T

Ø 1.6mm

- Remoção de núcleo



CR4F-ST

Ø 1.6mm

- Alisamento das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho



R1-E

Ø 1.0mm

- Acesso / preparo da câmara pulpar
- Remoção de cálculos na câmara pulpar
- Compactar e aplainar a guta-percha



T0T

Ø 0.3mm

- Raspagem supra e subgengival convencional



T0T-E1

Ø 0.3mm

- Irrigação passiva (P.U.I.)
- Ativação do cimento
- Corte e termoplastificação de Guta Percha
- Remoção de lima fraturada
- Limpeza das áreas de ístimos



T0T-E2

Ø 0.3mm

- Irrigação passiva (P.U.I.)
- Ativação do cimento
- Corte e termoplastificação de Guta Percha
- Remoção de lima fraturada
- Limpeza das áreas de ístimos



T0T-E3

Ø 0.45mm

- Limpeza de canais achatados
- Limpeza de canais em retratamento



T1F-2

Ø 0.5mm

- Cirurgia de retropreparo em posteriores



T1F-E

Ø 0.5mm

- Localização e desobstrução de canal
- Remoção de cálculo/ístimo



T1F-L

Ø 0.5mm

- Cirurgia de retropreparo em posteriores



T1F-R

Ø 0.5mm

- Cirurgia de retropreparo em posteriores



T1T

Ø 0.6mm

- Raspagem supragengival convencional



T1U-2

Ø 0.5mm

- Raspagem na região de furca



TR1F-ST

Ø 0.5mm

- Desgaste na região de ístimo e refinamento da entrada do canal



V1-E

Ø 1.2mm

- Aplainamento das paredes da câmara pulpar



W1

0.5mm x 2.5mm

- Abertura da janela óssea
- Apicectomia



W1T-O

0.4mm x 2.5mm

- Raspagem supragengival convencional



W1-0

0.5mm x 2.5mm

- Abertura da janela óssea
- Apicectomia





Fotos - Prof. Rodrigo Villagra : Limpeza da câmara pulpar e Corte e Termoplastificação de Guta-Percha



"Junto com as pontas CVDentus, o ultrassom é uma ferramenta de muita importância para quem busca excelência no tratamento endodôntico, pois auxilia em vários passos , como por exemplo: Cirurgia de acesso conservadora, Limpeza da cavidade, PUI, Remoção de núcleos, Retratamento, entre outros."

PROF. **RODRIGO VILLAGRA**

Especialista em Endodontia

Clinical PLUS



ENDO PERIO DENTÍSTICA PRÓTESE

DentSurg PRO



ENDO PERIO CAVITÁRIO CIRURGIA

PRÓTESE DENTÍSTICA





DENTÍSTICA

Clinical PLUS



CAVITÁRIO

DentSurg PRO



C1

Ø 1.2mm

- Preparo cavitário de ângulo
- Biselamento



C22-E

Ø 1.2mm

- Preparo em ângulos



CH1-D

1.0mm x 0.5mm

- Preparo cavitário pequeno na região proximal (distal)



CH1-M

1.0mm x 0.5mm

- Preparo cavitário na região proximal (mesial)



CH4-D

1.6mm x 0.8mm

- Preparo cavitário maior na região proximal (distal)



CH4-M

1.6mm x 0.8mm

- Preparo cavitário maior na região proximal (mesial)



CR4

Ø 1.6mm

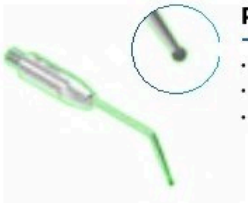
- Remoção de resina pós-bracket (camada espessa)



R0,5

Ø 0.5mm

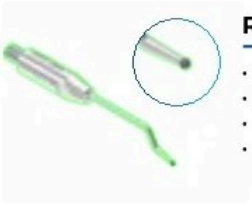
- Remoção de cáries pequenas



R1

Ø 1.0mm

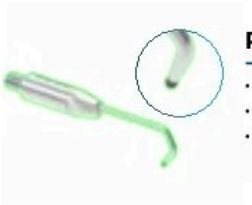
- Remoção de cáries
- Preparo cavitário na região proximal
- Contorno papilar



R1-A

Ø 1.0mm

- Remoção de cáries
- Preparo cavitário na região proximal
- Preparo cavitário na região vestibular
- Preparo cavitário em túnel com acesso mesial



R1-B

Ø 1.0mm

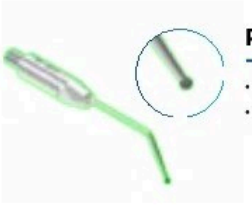
- Remoção de cáries
- Preparo cavitário em túnel com acesso total
- Preparos cavitários na região lingual de dentes anteriores



R1-E

Ø 1.0mm

- Preparo cavitário em túnel
- Contorno Papilar



R2

Ø 1.2mm

- Remoção de cáries
- Preparo cavitário



R4

Ø 1.5mm

- Remoção de cáries grandes
- Preparo cavitário



“Na Odontopediatria recomendo o uso da ponta com diamante CVDentus R0,5, desenvolvida com alta tecnologia, possui tamanho e angulação perfeitos para preparos cavitários pequenos, possibilitando procedimentos minimamente invasivos.”

DRA. LIETE YASSUDA

Especialista em Odontopediatria



T1

Ø 0.5mm

- Preparo cavitário em geral
- Remoção de amálgama ou resina de restauração
- Preparo em sulcos com lesões mais incipientes
- Remoção de excesso de material restaurador



T1A

Ø 0.5mm

- Seccionamento de raíz



T1F

Ø 0.5mm

- Acabamento em resinas
- Término da remoção de resina pós-bracket
- Remoção de excesso de material restaurador intrapapilar, supra e subgengival



T1F-2

Ø 0.5mm

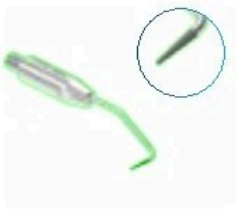
- Remoção de excesso de material restaurador intrapapilar, supra e subgengival



T1F-L

Ø 0.5mm

- Remoção de excesso de material restaurador intrapapilar, supra e subgengival



T1F-R

Ø 0.5mm

- Remoção de excesso de material restaurador intrapapilar, supra e subgengival



W1

0.5mm x 2.5mm

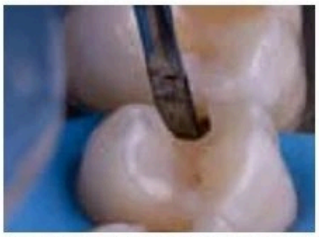
- Remoção de amálgamas e resinas (grande)
- Slice



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Remoção de amálgamas e resinas (grande)





Fotos: Prof. Gustavo Petris - Desgaste do molar em área de difícil acesso com conservação de dente adjacente



“Com o diamante CVDentus, é possível fazer tratamentos e preparos que nenhuma outra ponta consegue fazer. É espetacular!”

PROF. DIRCEU VIEIRA

Doutor e Mestre Dentística, Coordenador dos cursos de Especialização da ABO Osasco, Santos e ABS - São Paulo.

“Segurança e precisão é tudo que preciso na minha prática diária, como clínico geral. Poder trabalhar com o CVDentus traz facilidades em todos procedimentos que executo, dos mais simples aos mais complexos, além de ser completamente portátil e ter um design inovador e arrojado.”

PROF. GUSTAVO PETRIS

Mestre em Clínica Odontológica – Biomateriais e Especialista em Implantodontia.





ENDO

Clinical PLUS

DentSurg PRO



C22-E

Ø 1.2mm

- Preparo da Câmara Pulpar



C2T

Ø 1.6mm

- Remoção de núcleo



CR4F-ST

Ø 1.6mm

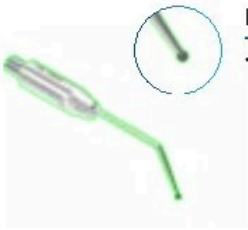
- Alisamento das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho



R1-E

Ø 1.0mm

- Acesso e preparo da Câmara Pulpar
- Remoção de cálculos na câmara pulpar
- Compactar e aplainar a guta-percha



R2

Ø 1.2mm

- Acesso à câmara pulpar



R4

Ø 1.5mm

- Acesso à câmara pulpar



T0T-E1

Ø 0.3mm

- Irrigação passiva (P.U.I.)
- Corte e termoplastificação da guta percha
- Remoção de lima fraturada



T0T-E2

Ø 0.3mm

- Irrigação passiva (P.U.I.)
- Corte e termoplastificação da guta percha
- Remoção de lima fraturada



T0T-E3

Ø 0.45mm

- Limpeza de canais achatados
- Limpeza de canais em retratamento



T1F-2

Ø 0.5mm

- Cirurgia de retropreparo em posteriores



T1F-E

Ø 0.5mm

- Localização e desobstrução de canal
- Remoção de Cálculo/Ístimo



T1F-R

Ø 0.5mm

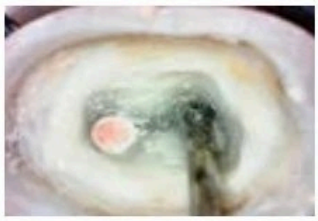
- Cirurgia de retropreparo em posteriores



“Esses 2 insertos são muito interessantes, a TR1 F-ST trabalha na região de istmo e refina a entrada do canal, e a CR4F-ST realiza acabamento e alisamento das paredes da câmara pulpar, garantindo segurança dos procedimentos e extrema qualidade nos preparos.”

PROF. **RODRIGO VILLAGRA**

Especialista em Endodontia.





Fotos - Prof. Rodrigo Villagra: Corte e termoplastificação da Guta Percha



T1F-L

∅ 0.5mm

- Cirurgia de retropreparo em posteriores



TR1F-ST

∅ 0.5mm

- Desgaste na região de ístimo
- Refinamento na entrada do canal



V1-E

∅ 1.2mm

- Aplainamento das paredes da câmara pulpar



W1

0.5mm x 2.5mm

- Apicectomia



W1-O

0.5mm x 2.5mm

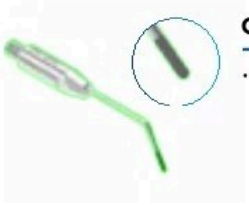
- Odontosecção



PERIO

Clinical PLUS

DentSurg PRO



CR1 ∅ 1.2mm

- Peeling Gengival



CR4 ∅ 1.6mm

- Peeling Gengival



FS-O 0.4mm x 2.5mm

- Aumento de coroa com abertura de retalho (redução do volume ósseo)



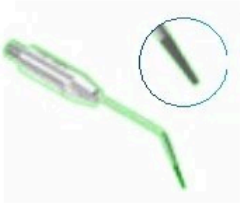
T0T ∅ 0.3mm

- Raspagem supra e subgengival convencional



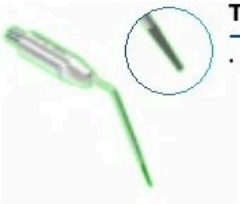
T1T ∅ 0.6mm

- Raspagem supragengival convencional



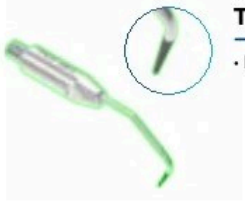
T1U ∅ 0.5mm

- Raspagem supragengival com diamante



T1F-E ∅ 0.5mm

- Alisamento Radicular



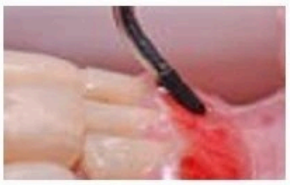
T1U-2 ∅ 0.5mm

- Raspagem na região de furca



T1U-E ∅ 0.5mm

- Raspagem subgengival com diamante





Fotos: Prof. Diego Bazan: Peeling gengival e pós operatório



“Eu uso as pontas de diamante porque elas são melhores, efetivamente comprovado. Melhor do que cirurgia de peeling à laser ou com bisturi de orban. Os pigmentos tardam a reaparecer e as muitas das vezes não aparecem nunca mais.”

DRA. **DÉBORA AYALA**

Mestre em Laser, Especialista em Periodontia, Especialista em Dentística Restauradora e Especialista em Implantodontia.



“Dentre as mais diversas aplicações, as pontas da Cvdentus também permitem realizar a melanoplastia com grande segurança e conforto para o paciente.”

PROF. **DIEGO BASAN**

Cirurgião-dentista, especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial, Periodontia e Implantodontia.



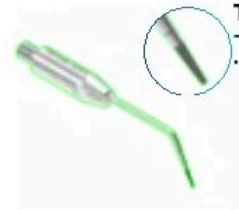
TR1U-SD ∅0,5mm

- Raspagem supragengival com diamante seletivo



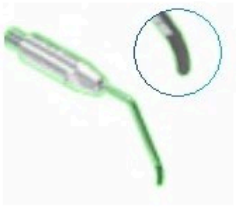
W1T-O 0.4mm x 2.5mm

- Raspagem supragengival convencional



TR1-PK ∅0,5mm

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Desgaste ósseo)



VR1-RPK ∅1.2mm

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Desgaste ósseo)



VR1-LPK ∅1.2mm

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Desgaste ósseo)



Foto - Prof. Paulo Kano: Detalhe de excesso de gengiva removido



Foto - Prof. Paulo Kano: Pós Operatório (1 Dia)

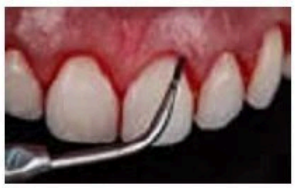
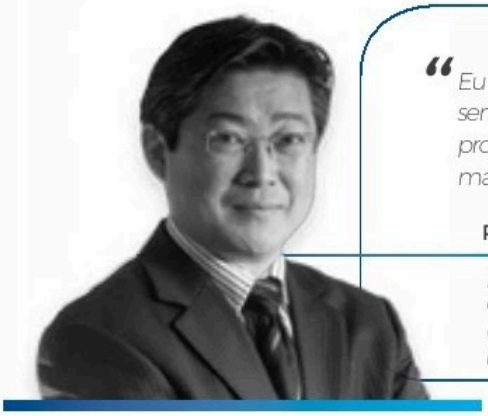


Foto - Prof. Marcelo de Faveri: Cirurgia Flapless.



"Eu uso os insertos de diamante CVDentus para fazer aumento de coroa sem abertura de retalho, sem danos ao tecido gengival, melhor precisão, proporcionando mais conforto para o paciente com um pós-operatório mais rápido."

PROF. **PAULO KANO**

Mestre em Implantodontia, Diretor do Instituto Paulo Kano, Criador e Desenvolvedor do método Clones, Criador do AST (Natomic Shell Technique) / SKIN Concept e Técnico em prótese dentária.



PRÓTESE

Clinical PLUS



CAVITÁRIO

DentSurg PRO



C1

Ø 1.2mm

- Biselamento
- Término de preparo



C2T

Ø 1.6mm

- Remoção de núcleo



CH1-D

1.0mm x 0.5mm

- Término de preparo
- Preparo de laminados para lente de contato (margem estreita)



CH1-M

1.0mm x 0.5mm

- Término de preparo
- Preparo de laminados para lente de contato (margem estreita)



CH4-D

1.6mm x 0.5mm

- Término de preparo
- Preparo de laminados para lente de contato (margem larga)



CH4-M

1.6mm x 0.5mm

- Término de preparo
- Preparo de laminados para lente de contato (margem larga)



CM4

Ø 3.7mm

- Cimentação de lentes e próteses



CR1

Ø 1.2mm

- Término de preparo protético (margem estreita)



CR4

Ø 1.6mm

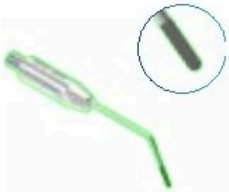
- Término de preparo protético (margem larga)



CR4U

Ø 1.6mm

- Polimento de margem protética larga
- Hibridização do selamento dentinário imediato de laminados



CR1U

Ø 1.2mm

- Polimento de margem protética estreita
- Hibridização do selamento dentinário imediato de laminados



T1F

Ø 0.5mm

- Texturização
- Cad/Cam: Remoção de cimento provisório



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi - Cimentação



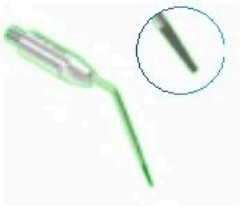
Foto: Prof. Rogério Marcondes - Cimentação. Assentamento perfeito do artefato cerâmico

> *"A ponta de Cimentação CM4 da CVDentus é um produto único no mercado mundial, que proporciona um perfeito assentamento de artefatos cerâmicos, independente da viscosidade do material cimentante."*

PROF. **ROGÉRIO MARCONDES**

Especialista em Dentística Restauradora, Membro Fundador do Paraná Dental Team e Diretor Clínico do Dental Esthetic Center e Professor do Dental Esthetic Center Training.





TIF-E

Ø 0.5mm

- Texturização



W1

0.5mm x 2.5mm

- Odontosecção
- Remoção de facetas e lente de contato



TIU

Ø 0.5mm

- Alisamento e polimento de preparo
- Hibridização do selamento dentinário imediato



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Odontosecção
- Remoção de facetas e lente de contato



Foto - Prof. Renato Voss: Término.



Foto - Prof. Gustavo Greco: Remoção de Faceta



"Com a utilização do piezo e a ponta W1 da CVDentus, consigo remover totalmente lentes de contato. Faço uma secção, e com a dilatação realizo a escamação. Uma procedimento muito rápido, simples, e sem danificar o dente."

PROF. **GUSTAVO GRECO**

Doutor em Odontologia, Mestre em Especialista em Prótese Dentária, Coordenador do curso de Especialização em Prótese Dentária e Implantodontia - ABO-MG.



CIRURGIA

DentSurg PRO



SE1

∅ 3.9mm

- Descolamento da membrana sinusal



SF3

0.28mm

- Distração Osteogênica
- Remoção de bloco ósseo (enxerto ósseo)
- Lateralização do nervo alveolar inferior
- Expansão de rebordo alveolar
- Fracionamento de raíz anquilosada
- Disjunção de maxila



SF38

0.28mm

- Distração Osteogênica
- Remoção de bloco ósseo (enxerto ósseo)
- Lateralização do nervo alveolar inferior
- Expansão de rebordo alveolar Split Crest
- Fracionamento de raíz anquilosada
- Disjunção de maxila



SF3F

0.40mm

- Levantamento de seio maxilar
- Expansão de rebordo alveolar



SF3F-O

0.40mm

- Coleta de osso autógeno
- Fracionamento de raíz anquilosada
- Lateralização do nervo alveolar inferior



SF3-L

0.40mm

- Remoção de bloco ósseo (enxerto ósseo)
- Levantamento de seio maxilar
- Lateralização do nervo alveolar inferior



SF3-R

0.40mm

- Remoção de bloco ósseo (enxerto ósseo)
- Levantamento de seio maxilar
- Lateralização do nervo alveolar inferior



SFS3-O

0.40mm

- Raspagem e coleta de osso autógeno



"Utilizo as pontas SF3 e SF38 devido ao seu alto poder de corte, preservando sempre a maior quantidade de material com muita previsibilidade e segurança"

PROF. **RICARDO SCOTTON**

Mestre e Especialista em Implantodontia, Coordenador do curso de Cirurgia Avançada In Surgery.



Foto - Prof. Ricardo Scotton: Lateralização do Nervo Auveolar inferior



Foto - Profs. Alan Costa e Shaban Burgoa: Regularização ósseo-guiada



SFTV-O

0.40mm

- Periotomia em todos os elementos
- Corticotomia delicada



SLTV-O

0.40mm

- Descolamento de retalho
- Periotomia de molares



SFTV2-O

0.40mm

- Abertura de loja cirúrgica
- Apicectomia
- Osteotomia em torno de ápices ou implantes fraturados



SCP

- Perfuração implante
- Coleta de osso autógeno
- Trefina

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm



SI

- Guia para SCP

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm



SR2

Ø1.3mm

- Perfuração inicial para colocação de implante



SL1

0.28mm

- Osteotomia próxima a tecidos moles



SR4

Ø1.5mm

- Perfuração óssea



"A ponta SFTV2-O pode ser usada tanto para abertura de loja cirúrgica, apicectomia e osteotomia em torno de ápices e implantes fraturados, como também para osteotomias delicadas permitindo resolver situações complicadas com um mínimo de perda óssea."

PROF. TÚLIO VALCANAIA

Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Sócio e Diretor do IOA - Instituto de Odontologia das Américas e Sócio e Diretor do IOA Miami - USA.





Fotos: Prof. Túlio Valcanaia - Descolamento e extração do Pré-Molar

INFINITY

ALTA ROTAÇÃO



FR4H Ø1.6mm

- Ajuste oclusal
- Preparo protético, arrendondamento dos ângulos vivos para coroas de porcelana



TR18H Ø0.5mm

- Preparo protético e biselamento da linha de término



TR38H Ø1.0mm

- Preparo coroa total
- Remoção de próteses
- Remoção de material restaurador





Fotos: Desgaste sem lesionar o tecido mole

REFERÊNCIAS CLÍNICAS & CIENTÍFICAS



Foto: Prof Ricardo Bertholdi

V. J. Trava Airoldi; E. J. Corat1; J. R. Moro.

ESTUDOS DE APLICAÇÕES DO DIAMANTE CVD COM DISPOSITIVOS DE ULTRASSOM EM ODONTOLOGIA E USOS RELACIONADOS.

Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo, v. 25, n. 2, 71-74, 2006

Ferramentas muito precisas, duráveis e silenciosas para muitas aplicações têm sido de grande interesse. As ferramentas ultrassônicas revestidas de diamante são excelentes alternativas nessa perspectiva, principalmente para o corte de materiais duros. No entanto, a tecnologia convencional para agregação de pó diamante com ligantes metálicos de níquel não suportava a energia ultrassônica.

Os grãos de diamante descascam facilmente e as ferramentas não são duráveis o suficiente enquanto estão em contato com superfícies duras. Este trabalho apresenta estudos sobre a deposição e revestimentos de diamante CVD em diferentes formas de substratos metálicos, com ótima aderência, para obter dispositivos de abrasão para um scaler ultrassônico utilizado em odontologia.

Esse tipo de técnica é poderosa para o corte e polimento de materiais duros com muito boa precisão e menos ruído. Em relação à preparação da cavidade dentária, apresenta vantagens adicionais de menos dor e sem sangramento. O revestimento de diamante foi obtido usando uma Técnica Assistida por Filamentos Quentes Melhorada, com alta taxa de crescimento, usando misturas convencionais de hidrogênio e gás metano. As hastes metálicas pequenas e especiais usinadas na forma de brocas odontológicas, com superfície pré-preparada, foram revestidas com uma espessa película de diamante CVD.

Essas pontas foram testadas quanto à sua vida útil e precisão de corte por um esmalte abrasivo de superfícies de dentes e vidro com o uso de raspador ultrassônico, mostrando desempenho muito bom. As pontas de diamante ultrassônicas CVD são cerca de 30 vezes mais duráveis que as convencionais. Em todos os testes, as regiões de corte não apresentam arestas danificadas e o diâmetro do furo mantém valores precisos enquanto duram as pontas. As análises de morfologia e rugosidade da superfície desgastada foram avaliadas pelas técnicas SEM e AFM. Uma importante aplicação deste dispositivo em odontologia, apresentada pela primeira vez, também é discutida.

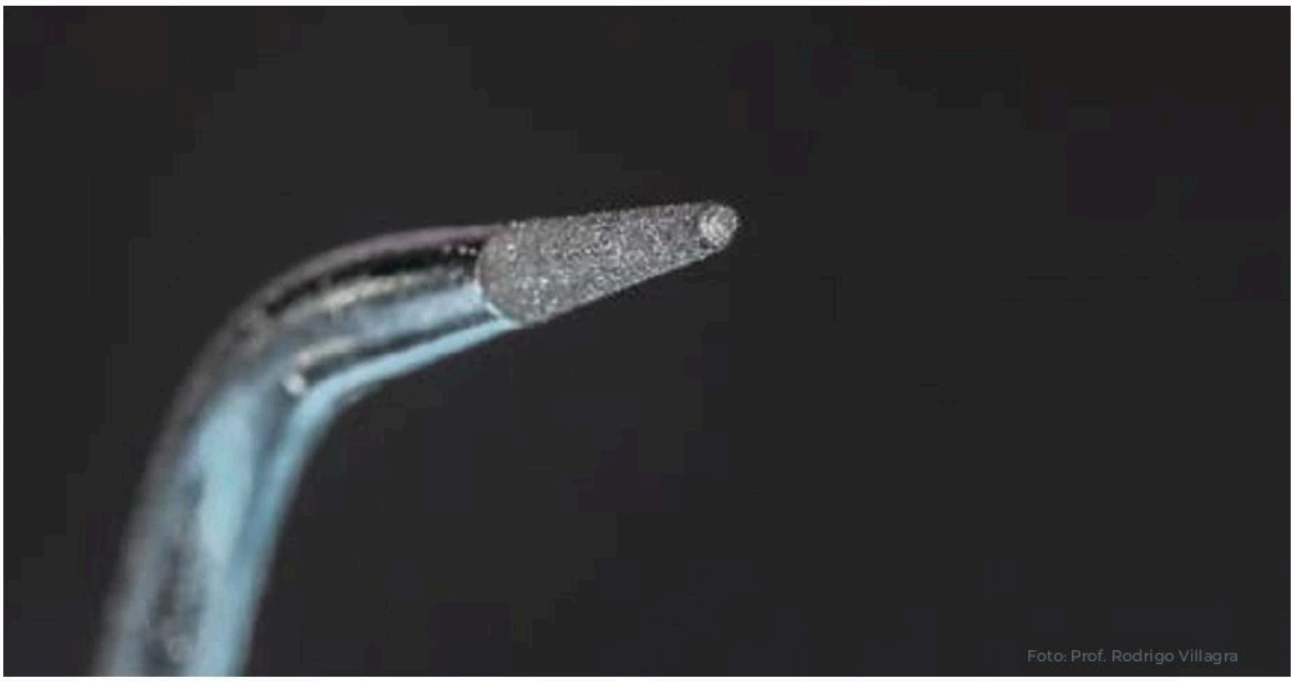


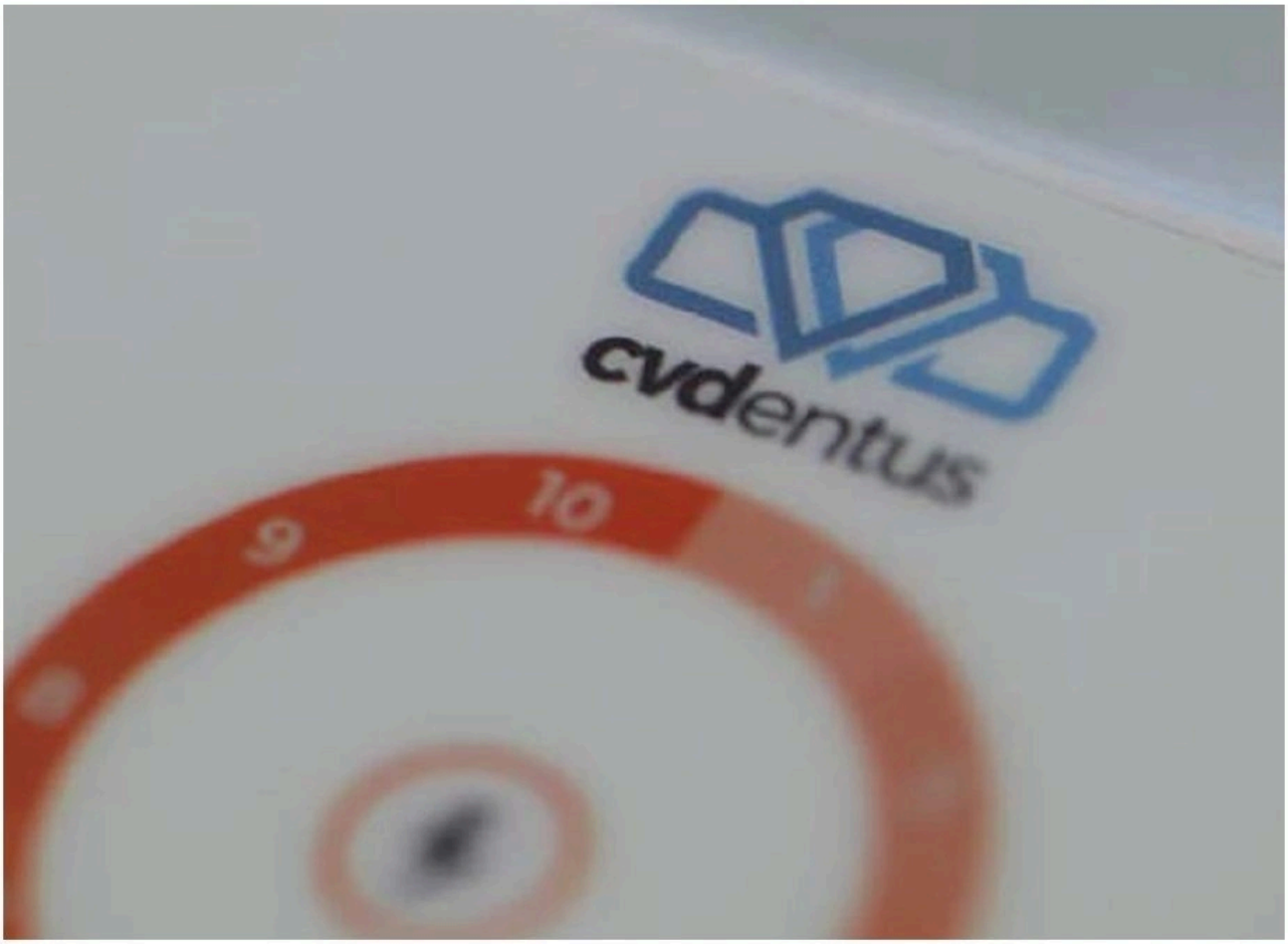
Foto: Prof. Rodrigo Villagra

Simone Di Salvo Mastrantonio; Juliana Oliveira Gondim; Érika Botelho Josgrilberg; Rita de Cássia Loiola Cordeiro.

REDUÇÃO DO MEDO DURANTE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO UTILIZANDO PONTAS ULTRASSÔNICAS

Porto Alegre, v. 58, n.1, p. 119-122, jan./mar. 2010

Nos últimos anos, novas tecnologias têm sido desenvolvidas para confecção de preparos cavitários, dentre as quais se destacam as pontas de diamante CVDentus® (CVDVale, São José dos Campos, Brasil). Estas pontas são produzidas por deposição química a partir da fase de vapor, formando uma pedra única de diamante, com maior durabilidade que as pontas diamantadas convencionais. Acopladas ao aparelho de ultrassom apresentam diversas aplicações clínicas em Odontologia com vantagens em relação aos instrumentos rotatórios convencionais, como menor pressão, ruído, vibração e aquecimento, além de reduzir a necessidade do uso de anestesia local, colaborando para diminuição do medo e ansiedade do paciente. O objetivo deste trabalho é apresentar tratamento odontológico restaurador completo, realizado com este sistema, em um paciente infantil com história anterior de comportamento não cooperador. A utilização desta nova tecnologia ofereceu maior conforto ao paciente, possibilitando o seu recondicionamento ao tratamento odontológico, além de ter favorecido a realização de preparos cavitários conservadores. Termos de indexação: ansiedade ao tratamento odontológico; odontopediatria; ultrassom.



Marco Aurelio Paschoal; Rita de Cássia Loiola Cordeiro; Lourdes Santos-Pinto.

UTILIZAÇÃO DE PONTAS ULTRASSÔNICAS CVD NO MANEJO DO PACIENTE PEDIÁTRICO

J Health Sci Inst. 2011; 29(4):254-6

As pontas CVD® destacam-se por serem empregadas como uma alternativa ao instrumento rotatório para preparo de cavidades, uma vez que proporcionam segurança e conforto ao paciente. O objetivo deste trabalho foi apresentar dois casos clínicos de pacientes infantis com lesões de cárie nos dentes anteriores, em que a remoção do tecido cariado envolveu a utilização das pontas CVD® acopladas ao ultrassom.

Observou-se que esta tecnologia mostrou-se efetiva para a readaptação dos pacientes ao ambiente odontológico, além de ser acessível a indivíduos possuidores de desordens motoras, que impossibilitam o deslocamento dos mesmos a ambiente clínico apropriado.



Michele Baffi Diniz; Renata de Medeiros Gianotto; Rita de Cássia Loiola Cordeiro.

REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO COM PONTAS CVD ULTRA-SÔNICAS COMO ESTRATÉGIA DE MANEJO DA CRIANÇA

Revista Inst. Ciência Saúde 2008;26(2):263-6

A cárie precoce da infância normalmente acomete os incisivos superiores e molares decíduos em crianças de tenra idade, tornando o tratamento extremamente difícil. As pontas de diamante CVD ultra-sônicas podem ser empregadas como uma alternativa ao instrumento rotatório convencional para a confecção dos preparos cavitários em sit uações como a descrita acima, uma vez que proporciona segurança e conforto ao paciente, além de simples e fácil execução.

O objetivo desse trabalho é relatar um caso de uma paciente de 3 anos de idade, que apresentava lesão de cárie nos dentes 51, 52 e 62, cujo tratamento foi o emprego da ponta de diamante CVD ultra-sônica para remoção do tecido cariado seguido de reabilitação estética utilizando a técnica da matriz plástica. Foi observado que esta nova tecnologia para confecção de preparos cavitários se mostrou efetiva para preparar dentes acometidos por cárie de mamadeira com segurança, promovendo maior conforto e ausência de sintomatologia dolorosa em paciente de pouca idade.

Luciana Monti Lima; Cristiane Motisuki;
Lourdes dos Santos-Pinto;
Ary dos Santos-Pinto; Evaldo Jose Corat.

CARACTERÍSTICAS DE CORTE DE PONTAS ODONTOLÓGICAS DIAMANTADAS OBTIDAS PELA TECNOLOGIA CVD

Restorative Dentistry, 2006; 20(2):155-61

O objetivo deste estudo foi determinar a habilidade de corte das pontas de diamante obtidas pelo processo de deposição química a vapor (CVD) associadas ao aparelho de ultra-som no preparo cavitário minimamente invasivo. Uma cavidade padronizada foi preparada nas faces mesial e distal de 40 terceiros molares, utilizando-se pontas de diamante CVD cilíndrica e esférica. A habilidade de corte foi comparada quanto ao tipo de substrato (esmalte e dentina) e quanto à direção do movimento realizado com a ponta.

As características morfológicas, a largura e profundidade das cavidades foram analisadas e medidas em microscopia eletrônica de varredura. A análise estatística pelo teste de Kruskal-Wallis ($p < 0,05$) revelou que a largura e profundidade das cavidades foram significativamente maiores em dentina. Cavidades mais largas foram obtidas quando se utilizou a ponta de diamante CVD cilíndrica, e mais profundas quando a ponta esférica foi empregada. A direção do movimento da ponta não influenciou o tamanho das cavidades, sendo os cortes produzidos pelas pontas de diamante CVD precisos e conservadores



Luis Augusto Lupato Conrado; Egberto Munin; Evaldo José Corat; Vladimir Jesus TravaAiroldi.

NOVA BROCA ULTRASSÔNICA REVESTIDA COM DIAMANTE CVD PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADE

Enviado para Journal of Operative Dentistry

Este trabalho relata um novo conceito de perfuração ultrassônica de tecidos dentários. Apresentamos uma nova broca ultrassônica para aplicações odontológicas, com uma ponta revestida de diamante com depósito químico de vapor (CVD). O processo CVD usado durante a fabricação da broca garante a natureza durável do revestimento de diamante, trazendo à realidade a idéia existente da broca odontológica ultrassônica. O diamante CVD é criado nas pontas cilíndricas de molibdênio adaptadas para peças manuais rotativas e de ultrassom de alta velocidade. Quatro molares sadios extraídos foram seccionados ao longo de seu eixo longitudinal para expor a junção amelodentinal. Essas junções foram retificadas por rebarbas diamantadas grossas e de acabamento convencionais e rebarbas CVD com um sistema rotativo de alta velocidade e uma broca ultrassônica CVD. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi usada para comparar o acabamento superficial de cada uma das técnicas. Vinte e cinco molares cariados extraídos com diferentes tipos de cárie foram utilizados para testar a preparação da cavidade in vitro com a broca ultrassônica CVD. Observamos 52 preparações clínicas de cavidades com a broca ultrassônica. A broca ultrassônica CVD corta eficientemente o esmalte e a dentina com um excelente acabamento superficial relativamente livre de uma camada de borrão. A rebarba CVD é eficiente e durável e elimina a necessidade da pasta abrasiva relatada em trabalhos publicados anteriormente. O acesso do operador é excelente e muito melhor do que com uma peça de mão rotativa de alta velocidade. Este trabalho indica a broca de ultra-som CVD como uma escolha eficaz para a preparação de cavidades dentárias indolor e minimamente invasiva.

Carlos Augusto R. Carvalho; Ticiane C. Fagundes; Terezinha J. E. Barata; Vladimir Jesus Trava-Airoldi; Maria Fidela L. Navarro.

O USO DA PONTA DE DIAMANTE REVESTIDA COM CVD ACOPLADA A UMA PEÇA DE MÃO ULTRASSÔNICA NA PREPARAÇÃO DENTÁRIA

Journal Compilation, Volume 19, Number 1, 2007



Nas últimas décadas, desenvolvimentos científicos em instrumentos de corte mudaram as técnicas convencionais usadas para remover lesões de cárie. O ultrassom surgiu como uma alternativa para remoção de cáries desde os anos 50. No entanto, a tecnologia convencional para agregação de pó de diamante com ligantes metálicos de níquel não suportava a energia ultrassônica. Há cerca de 5 anos, uma abordagem alternativa usando deposição de vapor químico (CVD) resultou em tecnologia de diamante sintético. As brocas de diamante CVD são obtidas com alta aderência do diamante como uma pedra única na superfície metálica com excelente desempenho de abrasão. Esta tecnologia permite a deposição de diamante com granulação coalescente em diferentes formatos de substratos. Quando conectadas a uma peça de mão ultrassônica, as brocas de diamante CVD se tornam uma opção para a preparação da cavidade, maximizando a preservação da estrutura dentária. Vantagens potenciais, como ruído reduzido, dano mínimo ao tecido gengival, durabilidade estendida da broca, acesso aprimorado à cavidade proximal, risco reduzido de atingir o dente adjacente resultante dos ângulos de inclinação elevados e risco mínimo de contaminação por metais do paciente. Esses instrumentos inovadores também potencialmente eliminam alguns problemas relacionados à diminuição da eficiência de corte das brocas de diamante convencionais. Este relatório clínico apresenta os benefícios do uso de brocas de diamante CVD juntamente com uma peça de mão ultrassônica no tratamento de cáries incipientes. As brocas de diamante CVD, acopladas a um dispositivo ultrassônico, oferecem uma alternativa promissora para a remoção de lesões de cárie quando são necessários preparativos de cavidades ultraconservadoras. Além disso, este sistema fornece uma técnica menos dolorosa para remoção de cárie, com o mínimo de ruído.

M. Youssef; A. Quinelato; F. Youssef; J. E. Pelizon Pelino; M. C. Salvadori; M. Mori.

EFICIÊNCIA DE CORTE DA SUPERFÍCIE DENTAL USANDO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, ULTRASSOM E LASER

Laser Physics, 2008, Vol. 18, No. 4, pp. 472–477

Comparamos uma broca de ultrassom com uma convencional e um laser para preparações de cavidades. Os molares humanos foram incorporados em resina e fatiados para este estudo. A abrasão da superfície foi realizada por um instrumento de alta velocidade e ultra-som. A preparação da cavidade foi realizada inicialmente com uma broca de diamante de alta velocidade. Depois disso, um 2,94 μ m laser com 400 mJ / pulso a 4 Hz e largura de pulso de 250 a 500 μs foi aplicado na superfície do dente por 30 s em um movimento de varredura.

As amostras foram analisadas por MEV. A superfície de abrasão com broca convencional mostrou remoção da estrutura com diferentes sulcos, presença de smear layer e túbulos dentinários ocluídos. A superfície desgastada com a broca CVD sugeriu um processo de remoção em camadas. A superfície irradiada por laser mostrou aspecto áspero com túbulos abertos e ausência de uma camada de esfregaço. Os resultados deste estudo sugerem que uma broca de diamante de alta velocidade, ultra-som e laser foram capazes de realizar a preparação da cavidade. No entanto, a broca CVD apresentou maior qualidade superficial.

Carlos Augusto R. Carvalho; Ticiane C. Fagundes; Terezinha J. E. Barata; Vladimir Jesus Trava-Airoldi; Maria Fidela L. Navarro.

O USO DE DIAMANTE CVD PARA PREPAROS DE CAVIDADE ULTRACONSERVADORES: RELATO DE DOIS CASOS

O presente trabalho tem como objetivo comparar as rugosidades das superfícies de esmalte, dentina, quando preparadas com pontas diamantadas para alta rotação e quando preparadas com brocas diamantadas para ultrasom. A partir do desenvolvimento de pontas diamantadas por técnica CVD (Chemical Vapor Deposition), foi possível dar maior resistência e durabilidade às pontas diamantadas, sendo assim possível adaptá-las a aparelhos de ultra-som, sendo capaz de promover desgastes e preparos de cavidades em dentes. Torna-se interessante analisar os resultados obtidos por estas pontas, com aqueles obtidos com as pontas diamantadas convencionais para alta rotação. Amostras de dentina e esmalte foram desgastadas com brocas diamantadas convencionais de granulação grossa, brocas para acabamento, pontas CVD para alta rotação e pontas CVD para ultra-som, sendo todas as amostras observadas por microscopia eletrônica de varredura, para avaliar o grau de rugosidade de suas superfícies. Observou-se que as amostras preparadas com brocas CVD para ultra-som foram as que produziram menor grau de rugosidade.



Manon Eleonora de Ladalardo Martins; Mirian Rubio Faria; Maurício Rufaiel Matson.

ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA DA DENTINA HUMANA CONDICIONADA POR PRIMER AUTOCONDICIONANTE VARIANDO-SE A TÉCNICA DE PREPARO: PONTA DIAMANTADA, BROCA CARBIDE E PONTA CVDENTUS

Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr. João Pessoa, v. 6, n. 2, p. 161-166, mai/a

Objetivo: avaliar, por meio de MEV, o padrão de condicionamento da dentina após a aplicação do primer autocondicionante de um sistema adesivo (Clearfill Liner Bond 2), e do ácido fosfórico a 37%, variando-se o instrumento para preparo. Método: foram realizados 30 preparos cavitários em 5 molares humanos recém extraídos, sendo 2 preparos com ponta diamantada, 2 preparos com brocas carbide em baixa rotação e 2 preparos com ponta de diamante acionada por ultrassom (para cada dente). Cada dente recebeu um tipo de tratamento: sem condicionamento, condicionamento com ácido fosfórico à 37% por 15 segundos ou aplicação do primer autocondicionante. Os espécimes foram analisados em MEV, onde foram feitas imagens com aumentos de 200, 2000 e 5000 vezes. Resultados: para os casos preparados com a ponta CVDentus, percebemos uma camada de smear com aspecto de flocos além da presença de tubos dentinários expostos. Nos preparos com pontas diamantadas convencionais e broca carbide, o "semar layer" apresentou-se mais compacta, com presença de resíduos na dentina intertubular. Conclusão: por esta análise podemos afirmar que com a utilização de pontas CVDentus mais a aplicação de um primer autocondicionante temos uma camada de "smear layer" menos aderida, com um padrão de condicionamento diferente da dentina nos preparos convencionais.



Figura 1. MEV da dentina preparada. A: ponta diamantada; B: broca carbide; C: ponta CVDentus (Aumento de 2000X), as setas indicam "smear plug", os triângulos indicam túbulos abertos.



Figura 2. MEV da dentina após aplicação do primer autocondicionante. A: ponta diamantada; B: broca carbide; C: ponta CVDentus (Aumento de 5000X).

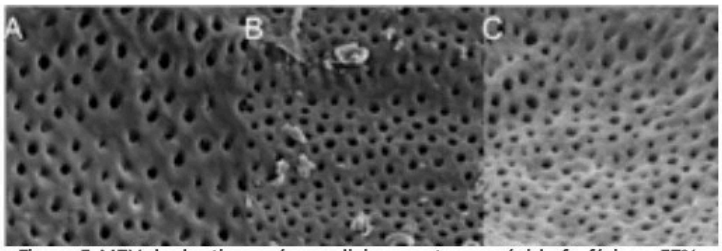


Figura 3. MEV da dentina após condicioamento com ácido fosfórico a 37%. A: ponta diamantada; B: broca carbide; C: ponta CVDentus (Aumento de 2000X).

Bruna Perdonsini Martini, Gabrielle de Souza Laynes, Aline Sebastiani.

UTILIZAÇÃO DO MOTOR PIEZOELÉTRICO NA CIRURGIA ORAL MENOR – RELATO DE CASO

Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil – 2019.

A piezoeletricidade consiste na capacidade que alguns cristais têm de gerarem tensão elétrica por resposta à uma pressão mecânica. O motor piezoelétrico cirúrgico foi desenvolvido por Horton em 1975 e aperfeiçoado por Vercelotti, em 2007. Com relação às cirurgias orais menores, já foi relatada a utilização do motor piezoelétrico cirúrgico em casos de levantamento do seio maxilar, aumento de coroa clínica, técnicas de extração do terceiro molar, preparação para instalação de implantes dentários e remoção de enxerto autógeno. A utilização deste dispositivo nas cirurgias apresenta diversas vantagens como a não ocorrência de aquecimento durante a osteotomia, excelentes propriedades de corte e precisão, preservação dos tecidos moles e diminuição de edema pós-operatório. O objetivo deste trabalho é relatar dois casos de cirurgia oral menor através da utilização do aparelho DentSurg Pro da Cvdentus®, enfatizando as vantagens deste equipamento durante os procedimentos e no pós-operatório.



Uso exclusivo de Consultores

www.cvdentus.com.br
blog.cvdentus.com.br
/cvdentus
@cvdentus
CVDentus Diamantes

cvdentus
Versão.01